Manual de Operação — Flow Studio

Automação e Criação Audiovisual com Google Flow (flow-mcp)

GUIA OFICIAL V1.0

1. Visão Geral: O que é o Flow Studio?

O **Flow Studio** (baseado no projeto de código aberto *flow-mcp*) é uma ponte automatizada para o serviço **Google Flow** (`flow.google.com`). Ele opera na sua própria máquina como um "piloto automático", permitindo criar vídeos cinematográficos, imagens e clipes a partir de texto sem custos de API por minuto.

> **Créditos & Custos:** Qualquer conta Google comum (Gmail) recebe **50 créditos diários gratuitos** no Google Flow. O Flow Studio utiliza exclusivamente esses créditos nativos da Google. Geração de imagens/stills no Flow é **100% gratuita e ilimitada**.

Como o programa funciona

Ele abre uma janela dedicada e segura do Google Chrome na sua máquina e clica nos botões reais do Google Flow via protocolo CDP (Chrome DevTools Protocol).

Privacidade e Segurança

O programa não tem acesso nem digita a sua senha Google. Você se conecta diretamente no navegador da Google uma única vez e a sessão fica salva no seu perfil local.

2. Por que ocorreu o erro na primeira tentativa?

O Flow Studio não possui um modelo de inteligência artificial rodando na placa de vídeo local. Ele é um **controle remoto** para o site oficial da Google.

> **Causa do Erro Identificada:**
> Ao abrir o painel web (`http://127.0.0.1:8787`) diretamente e clicar em gerar um vídeo, o programa procurou a janela do Google Chrome com o Google Flow aberto. Como o Chrome do Flow não estava aberto nem logado em um projeto, o sistema não encontrou os botões do Flow e travou com erros como *"Not connected"*, *"Not signed in"* ou *"No project is open"*.

3. Procedimento Correto: Como Iniciar sem Erro

Para o funcionamento correto, o sistema necessita de **duas janelas abertas simultaneamente**:

1 Conectar o Chrome do Flow (Atalho Criado)

Dê dois cliques no arquivo executável: `1_Conectar_Google_Flow.cmd` .

- Uma janela exclusiva do Google Chrome abrirá no endereço `flow.google.com` .
- Faça login na sua conta Google (Gmail comum).
- Dentro do Flow, clique em **"New Project"** ou entre em um projeto existente.
- **IMPORTANTE:** Mantenha esta janela aberta (pode deixá-la minimizada).

2 Abrir o Painel de Controle (Flow Studio)

Dê dois cliques no arquivo: `2_Abrir_Flow_Studio.cmd` .

- O painel visual abrirá no seu navegador em `http://127.0.0.1:8787` .
- No canto superior direito, o status mudará para verde exibindo seus créditos (ex: **50 credits**).

4. Guia Detalhado das Abas do Painel

O fluxo de trabalho foi projetado para ser executado da esquerda para a direita:

1. Frames (Stills) — 100% Grátis

Gera imagens estáticas conceituais para testar os prompts antes de gastar créditos. Stills no Flow não gastam nenhum crédito diário. Use para validar a iluminação e a cena.

2. Shots (Vídeos) — Consome Créditos

Onde a mágica acontece. Cole os prompts da decupagem (com `--ar 16:9`). Cada clipe de até 10s consome entre 7 e 12 créditos. O programa avisa o valor antes de gastar.

3. Cast (Elenco Consistente) — Grátis

Permite cadastrar um personagem (ex: o peregrino com cajado e túnica rústica). O Flow trava o rosto e as vestes para que ele apareça idêntico em diferentes cenas.

4. Voice (Locução / Áudio) — Grátis

Gera locuções e narrações neurais gratuitas através do Google AI Studio ou utilizando as vozes locais do Windows instaladas no computador.

5. Cut (Montagem & Edição) — Processamento Local

Une os takes gerados na ordem correta, sincroniza com a música de fundo (arquivo `.wav`) e exporta o filme pronto via **FFmpeg** (já instalado no PC).

6. Captions (Legendas Dinâmicas) — Processamento Local

Novo recurso integrado: insere legendas animadas sincronizadas com a fala/áudio no estilo Shorts/Reels, com detecção automática de tempo por palavra.

7. Library (Biblioteca & Downloads) — Download Gratuito

Lista todo o acervo do seu projeto no Google Flow. Permite baixar os vídeos em qualidade superior (1080p). Todos os arquivos finalizados são salvos na sua máquina no diretório: `C:\Users\marci\flow-mcp-out`.

5. Como Integrar com a Decupagem do Álbum "Aliança"

Você possui 290 cenas preparadas no diretório `D:\Google Drive\Revelações\Banda Vozes da Aliança - Personas e Louvores\Albuns MVA\Aliança`.

Passo	Ação Recomendada
1. Escolher a Cena	Abra o arquivo da música (ex: `01_Alianca_de_Sangue_Roteiro_e_Timestamps.md`) e copie o prompt em inglês da Cena desejada.
2. Testar na Aba Frames	Cole o prompt na aba **Frames**. Gere 2 ou 3 stills sem gastar créditos para conferir a estética.
3. Gerar o Take na Aba Shots	Selecione o still aprovado e configure o clipe de 8s a 10s. O robô executará o take no Flow.
4. Montar na Aba Cut	Insira os clipes gerados na sequência das cenas e carregue o arquivo de áudio da música para a montagem final.

6. Tabela de Solução de Dúvidas e Problemas

Sintoma / Mensagem	Solução Rápida
"Not connected" no topo	A janela do Chrome dedicada não está aberta. Execute o `1_Conectar_Google_Flow.cmd`.
"No project is open"	Você fez login, mas está na página inicial do Flow. Clique em "New Project" ou entre em um projeto.
"Out of credits"	Os 50 créditos diários foram consumidos. Eles renovam automaticamente a cada 24 horas. Continue criando imagens (stills), pois elas são ilimitadas e gratuitas.
Vídeo gerado não baixou	Vá na aba **Library** e clique no botão de download. Não gaste créditos gerando o clipe de novo.

Dica Especial (Uso com o Assistente): O Flow MCP já foi adicionado ao seu arquivo `mcp_config.json`. Com a janela do Chrome aberta, você pode me pedir diretamente no chat: "*Verifique minha sessão do Flow*" ou "*Gere o take da cena 01*" e eu executarei via comando automático!